AI TECH REVIEW / RESEARCH BRIEF

4,500큐비트보다 중요한 숫자 45개 출력과 1,000 shots

양자 어닐러 reservoir computing의 실제 정보 흐름과 표본비용을 해부하다

오늘의 한 문장

4,500큐비트 D-Wave 실험은 상호작용하는 양자 어닐러가 시간 정보 처리에 유용한 reservoir가 될 수 있음을 보였지만, 고전적 계산 난이도와 end-to-end 가속은 아직 입증하지 않았다.

발행일 2026-09-19

검토 범위 9월 18일 신규 목록 | 원문 수치 대조 | 실제 QPU·시뮬레이션 분리

Executive Summary

지난 실행 이후 새 D-Wave·양자 뉴스레터는 없었다. 9월 18일 신규 목록에서 실제 QPU 두 편, emulator·컴파일·검증 연구를 선별했고 오래된 원고가 재등장한 경우 최초 제출일을 분리했다.

프리프린트·실제 QPU

4,500큐비트 quantum reservoir

Advantage2에서 45개 reservoir node를 시점당 1,000회 측정했다. XOR 정확도는 0.989±0.008이지만 강한 ESN·LSTM 기준선과 고전 난이도 증명은 없다.

프리프린트·실제 QPU

Sparse QRAO 차량 군집화

ibm_quebec에서 4-12개 요청쌍의 cluster assignment를 실행했다. 희소 양자 relaxation 뒤 고전 repair가 제약을 복구하며, 양자우위 주장은 없다.

프리프린트·emulator

Blue-copper ADAPT-VQE

Qaptiva emulator에서 correlation error의 99% 이상을 제거했지만 148 operators 뒤 4.03 mEh 오차로 chemical accuracy에는 미달했다.

프리프린트·자원 시뮬레이션

FT-Weave runtime compiler

fault-tolerant resource 준비·routing·correction을 실시간 조율해 가정된 neutral-atom 구조에서 최대 3배 단축했다. 실제 FTQC 실행은 아니다.

구원고 재등장·도구 연구

검증 가능한 회로 공학

AlchemQ와 QEncodeBench는 결과별 equivalence certificate와 전체 solution-set 검증의 필요성을 보여준다. 최초 제출은 각각 8월 24일·7월 31일이다.

공통 해석 경계

큐비트 수·회로 압축·compiler speedup은 서로 다른 층의 지표다. 입력·shots·repair·검증·전체 wall-clock을 포함하지 않으면 양자 가속으로 부를 수 없다.

Deep Dive ① 양자 어닐러를 시간정보 reservoir로

1 실험 구조와 실제 계산 단위

- Advantage2_system1의 최대 4,500 physical qubit을 K=45개 출력 node로 묶었다. 각 시점에 reverse annealing으로 상태를 갱신하고 M=1,000 measurements를 평균해 45차원 feature를 만든다.
- 훈련 500시점·독립 시험 500시점과 washout 10시점을 사용했다. reverse-anneal schedule은 2 microseconds이고 readout thermalization은 100 microseconds다.
- reservoir의 many-body dynamics는 고정하고 선형 readout만 학습한다. 따라서 최적화 solver로서의 annealing이 아니라 물리계의 fading memory와 비선형 feature를 쓰는 접근이다.

2 무엇을 입증했나

XOR 정확도 0.989 ± 0.008. Mackey-Glass와 double-scroll chaotic time series에서 one-step 및 autonomous rollout을 수행했다.

J=0 비상호작용 ablation에는 기억이 거의 없었고 spin-vector Monte Carlo는 관측 성능을 재현하지 못했다. 상호작용하는 양자 장치의 실험적 유용성을 지지하는 결과다.

다만 비교 고전 모델은 같은 delayed feedback을 쓰는 선형 autoregressive model이다. 강한 echo-state network, kernel, LSTM이나 동일 전력·지연의 광학 reservoir와는 비교하지 않았다.

3 4,500이라는 숫자의 함정

- K=45를 고정한 채 N을 키웠다. 출력 하나당 평균하는 physical qubit 수가 늘면 shot-noise floor가 낮아질 수 있어 규모 증가와 계산 표현력 증가를 완전히 분리하지 못한다.
- 저자들도 classical intractability를 확립하지 않았다고 명시한다. XOR·chaotic forecasting 성능은 양자우위가 아니라 hardware reservoir의 capability evidence다.
- 실용 비교에는 programming·anneal·readout·network·linear-fit 시간을 모두 포함하고 M에 따른 오차-지연 곡선을 보고해야 한다.

OLED·공정 데이터에 적용한다면

분광·수명·공정 시계열의 baseline은 linear AR에 머물러서는 안 된다. 같은 feature 수의 ESN·TCN·kernel ridge와 비교하고, 센서 입력 변환부터 샘플링·후처리까지 end-to-end latency와 에너지를 기록해야 한다.

Deep Dive ② 희소화·수선·active space의 비용

1 차량 routing: QRAO는 어디까지 했나

- capacitated pickup-and-delivery with time windows의 route ordering이 아니라 cluster assignment를 풀었다. 4-12개 request pair의 108개 설정을 simulator와 ibm_quebec에서 평가했다.
- diagonal optimization Hamiltonian에서 SQD는 사실상 best-of-shots로 퇴화한다. QRAO는 QRAC observable로 non-diagonal relaxation을 만들지만 dense objective와 penalty constraint를 모두 넣으면 압축 이점이 사라진다.
- 따라서 sparsified objective만 양자회로에 넣고 one-hot·capacity·time-window feasibility는 rounding 뒤 classical repair로 복구했다. hardware slice의 평균 gap은 0.0016, ideal 대비 TVD는 0.279였다.
- 강한 repair만으로도 시험 규모에서 near-optimal cost에 도달했다. 성능 기여는 quantum relaxation과 repair를 분리해 보고해야 하며 저자도 quantum advantage를 주장하지 않는다.

2 Blue-copper ADAPT-VQE: 좋은 emulator 기준선

- 단핵 T1 copper site의 강상관 active-space Hamiltonian을 LRZ Eviden Qaptiva emulator에서 풀었다. 실제 QPU 데이터는 없다.
- single·double·triple excitation을 포함한 problem-tailored pool로 correlation error의 99% 이상을 제거하고 hardware-efficient ansatz보다 40배 넘게 개선했다.
- 148개 selected operator 뒤 exact diagonalization 대비 4.03 mEh에서 plateau가 생겼다. 약 1.6 mEh의 chemical accuracy에는 미달하며 실제 routing·shots·noise 비용도 남아 있다.

연구 적용 의미

최적화에서는 sparsification ratio, QPU distribution, repair-only baseline, 최종 route cost를 분리한다. 전자구조에서는 active-space 선택, operator pool, parameter 수, energy error, compiled 2Q depth, shots와 고전 exact/DMRG 기준선을 함께 기록한다.

컴파일·검증 신호와 체크리스트

1 FT-Weave: 회로 밖의 fault-tolerant runtime

- resource-state preparation, logical assignment, teleportation routing, correction handling을 실행 중 함께 조율해 준비·통신·논리연산을 겹친다.
- 가정된 neutral-atom early-FTQC에서 2D transverse-field Ising model 실행시간을 baseline flow 대비 최대 3배 줄였다. 실제 fault-tolerant hardware 측정값은 아니다.
- 노출된 concurrency가 클수록 항상 빠르지 않았다. routing contention과 작은 최적화 window 때문에 logical depth만으로 throughput을 예측할 수 없다.

2 검증 우선 회로 공학

- AlchemQ는 최적화 결과마다 ZX calculus 또는 tensor check 기반 certificate를 붙였다. 100 circuits·400 optimizations가 모두 검증됐지만 agent가 PyZX보다 엄격히 나은 경우는 9/100이었다.
- IBM Heron r2 pilot은 depth 78%, 2Q gate 65% 감소를 보였으나 1,024 shots에서 출력품질 개선은 통계적으로 유의하지 않았다. 최초 제출은 2026-08-24다.
- QEncodeBench는 sampled basis-state test가 oracle 정확도를 체계적으로 과대평가함을 보였다. full solution-set, global phase, ancilla restoration, resource budget 검증이 필요하다. 최초 제출은 2026-07-31이다.

검증 체크리스트

☐ physical qubit과 독립 feature를 구분했나 ☐ shots·readout·repair 시간을 포함했나 ☐ repair-only·strong classical baseline이 있나 ☐ chemical accuracy를 통과했나 ☐ logical depth와 FT runtime을 분리했나 ☐ oracle 전체 의미동등성을 검증했나

참고문헌과 직접 링크

Temporal information processing on a 4,500-qubit quantum annealer
https://arxiv.org/abs/2609.19308
Vehicle-Routing Clustering by Sparse Quantum Relaxation
https://arxiv.org/abs/2609.19575
VQE Validation on the Mononuclear T1 (Blue-Copper) Site
https://arxiv.org/abs/2609.20439
FT-Weave: Runtime Compilation for Fault-Tolerant Architectures
https://arxiv.org/abs/2609.20573
AlchemQ: Proof-Carrying Quantum Circuit Optimization
https://arxiv.org/abs/2609.19160
QEncodeBench: Verified Quantum Oracle Generation
https://arxiv.org/abs/2609.20319